КИБЕР ХАЛДЛАГЫН ҮЕД ХИЙМЭЛ ОЮУНЫГ АШИГЛАХ БОЛОМЖ

Чиглүүлэх илтгэл-2: илтгэлийн үг (20 минут, 19 слайд)

ҮБХИС, Цэргийн нэгдсэн сургууль, Кибер аюулгүй байдлын тэнхим

«Хиймэл оюун – Кибер аюулгүй байдал» сэдэвт хэлэлцүүлэг, 2026 оны 10 дугаар сарын 14, 11:40–12:00

Илтгэгч	**ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Кибер аюулгүй байдлын тэнхимийн дарга, ахмад С.Билэгт**
Хугацаа	20 минут (11:40–12:00), дараа нь Хэлэлцүүлэг-2 (12:00–12:30)
Слайд	19 слайд (kiber_haldlagyn_ued_AI_iltgel.pptx); слайд бүрийн илтгэгчийн тэмдэглэлд энэ текст орсон
Суурь материал	«Кибер халдлагын үед хиймэл оюуныг ашиглах боломж» судалгааны материал (24 хуудас, 19 эх сурвалж)
Хэрхэн ашиглах	Хаалтанд буй цаг нь тухайн слайдыг дуусгах хуримтлагдсан хугацаа. Тодруулсан тоо, нэрийг удаан, тод хэлнэ. Цаг дутвал 12 (олон улсын туршлага), 16 (технологи, чадавх) дугаар слайдыг товчилно.

Слайд 1 · 0:00–0:45 · Мэндчилгээ, сэдвийн танилцуулга

Эрхэм хүндэт Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлагч, хүндэт эрдэмтэн судлаачид, алба хаагчид аа! Хэлэлцүүлгийн удирдамжийн 1.2-т заасан «Кибер халдлагын үед хиймэл оюун ашиглах боломж» сэдвээр чиглүүлэх илтгэл тавьж байна. Өмнөх илтгэлд хурандаа Э.Батзориг хиймэл оюунд суурилсан аюул занал, эрсдэлийг дэлгэрэнгүй авч үзсэн тул би аюул заналыг зөвхөн хамгаалалтын хэрэгцээг тодорхойлох хэмжээнд хөндөж, үндсэн цагаа хамгаалалтын дөрвөн чиглэл болон Монголын нөхцөлд хэрэгжүүлэх санал, зөвлөмжид зориулна. Илтгэлийн суурь болсон 24 хуудас судалгааны материалыг хэлэлцүүлгийн материалд хавсаргасан.

Слайд 2 · 0:45–2:00 · Хурдны асимметри

Илтгэлийн гол санааг нэг үзүүлэлтээр эхлүүлье. CrowdStrike компанийн 2025 оны тайлангаар халдагч анх нэвтэрснээс хойш сүлжээний бусад систем рүү шилжих буюу «breakout» хугацааны дундаж **48 минут**, хамгийн хурдан тохиолдол ердөө **51 секунд** байв. Нөгөө талд Mandiant-ийн тайлангаар халдагч сүлжээнд илрэхгүй байх дундаж хугацаа **11 хоног**. Өөрөөр хэлбэл халдагч минут, секундээр, хамгаалагч хоногоор ажиллаж байна. Үүн дээр илрүүлэлтийн **79 хувь** нь хортой кодгүй, зөвхөн зан төлөвөөр л таних боломжтой халдлага байгааг нэмбэл гарын үсэг, дүрэмд суурилсан уламжлалт хамгаалалт яагаад хүрэлцэхгүй болсон нь тодорхой. Хиймэл оюун халдагчийн энэ хурдыг улам нэмж байгаа тул илрүүлэлт, анхан шатны хариу үйлдлийг машины хурдтай болгохоос өөр сонголт бидэнд үлдэхгүй байна.

Слайд 3 · 2:00–3:30 · Халдагч аль хэдийн AI ашиглаж байна

Дөрвөн тоо хэлье. Microsoft-ийн 2025 оны Digital Defense тайлангаар хиймэл оюунаар бичсэн фишинг захидлын клик хийх хувь **54**, гараар бичсэнийх **12** хувь, бараг дөрөв хагас дахин үр дүнтэй. IBM-ийн судалгаагаар мэдээллийн зөрчлийн **16 хувьд** халдагч AI ашигласан, ихэвчлэн фишинг, deepfake дуурайлтад. Дуут фишинг буюу vishing 2024 оны хоёрдугаар хагаст **442 хувиар** өссөн. Хамгийн чухал нь 2025 оны 11 дүгээр сард Anthropic компанийн нийтэлсэн **GTG-1002** кампанит ажил:

улсын дэмжлэгтэй бүлэг Claude Code хэмээх AI агентын олон хувийг оркестратор, гүйцэтгэгч болгон ажиллуулж, дэлхийн 30 орчим байгууллагын эсрэг халдлагын ажиллагааны **80–90 хувийг** хүний оролцоогүй гүйцэтгүүлсэн. Хүн зөвхөн дөрөв, зургаан шийдвэрийн цэгт оролцсон. Мөн Google-ийн тайланд PROMPTFLUX зэрэг ажиллах явцдаа хэлний загвараар өөрийн кодоо дахин бичүүлдэг хортой кодын гэр бүлүүд баримтжсан. Гэхдээ нэг зүйлийг онцолъё: тэр AI агент нууц үг олсон гэж худал мэдээлэх, нээлттэй мэдээллийг нууц гэж андуурах зэрэг алдаа гаргаж, халдагч бүх үр дүнг гараар дахин шалгахад хүрсэн. AI-ийн энэ алдааны хэв маяг нь хамгаалагч бидний илрүүлэлтийн шинж тэмдэг болж чадна.

Слайд 4 · 3:30–4:45 · Халдлагын мөчлөг бүрд AI

Энэ зураг халдлагын мөчлөгийн долоон үе шат бүрд AI хэрхэн ашиглагдаж буйг нэгтгэв. Тагнуулын шатанд нээлттэй эхийн мэдээллийг автоматаар цуглуулж бай хүн, системийн профайл үүсгэнэ. Зэвсэглэлийн шатанд хортой кодыг бичих, обфускаци хийх, өөрийгөө дахин бичих. Хүргэлтэд хувь хүнд чиглэсэн, алдаагүй, орон нутгийн хэлээр бичсэн фишинг, дуу хоолой, видео deepfake. Ашиглалтын шатанд эмзэг байдал олох, exploit бичих; DARPA-гийн тэмцээнд AI системүүд бодит кодоос **18 эмзэг байдал** олсныг санацгаая, энэ чадвар давхар зориулалттай. Удирдлагын шатанд хортой код ажиллах явцдаа хэлний загвараас команд авна. Хажуу тийш шилжих, эрх ахиулах шатанд агентуудыг пентест багийн дүрээр зэрэгцүүлэн ажиллуулна. Эцэст нь хулгайлсан өгөгдлийг AI-аар ангилж, үнэ цэнтэйг ялгана. Хамгаалагчийн хариу мөн адил байх ёстой: мөчлөгийн үе шат бүрд AI-аар илрүүлэх, саатуулах, хариу үйлдэл үзүүлэх.

Слайд 5 · 4:45–5:30 · Хамгаалалтын дөрвөн чиглэл

Удирдамжийн дагуу хамгаалалтад AI ашиглах боломжийг дөрвөн чиглэлээр авч үзье: нэг, халдлагыг илрүүлэх, шинжлэх; хоёр, SIEM болон SOC-ийн үйл ажиллагаа; гурав, зөрчилд хариу үйлдэл үзүүлэх; дөрөв, аюул заналын мэдээлэл, урьдчилан сэргийлэлт. Эдгээрийн суурь нөхцөл нь AI системийг өөрийг нь хамгаалах, хүн шийдвэрийн гогцоонд байх,

өгөгдлийн бүрэн эрхт байдал, мэргэшсэн хүний нөөц гэсэн дөрвөн зүйл бөгөөд тэдгээргүйгээр аль ч чиглэл бодит үр дүн өгөхгүй.

Слайд 6 · 5:30–7:00 · Илрүүлэх, шинжлэх

Эхний чиглэл. Уламжлалт илрүүлэлт гарын үсэг, дүрэмд суурилдаг тул урьд өмнө үзэгдээгүй, өөрчлөгдөж байдаг, хортой кодгүй халдлагыг алддаг. AI үүнийг зан төлөвийн шинжилгээгээр нөхнө. Сүлжээний урсгал, нэвтрэлтийн цаг, байршил, өгөгдлийн хэмжээний хэвийн бус хазайлтыг хяналтгүй сургалтын загвараар илрүүлнэ. UEBA буюу хэрэглэгч, төхөөрөмж бүрийн суурь зан төлөвийг тогтоож, эрх ахиулалт, хулгайлсан нууц үгээр нэвтрэлт, дотоод аюул заналыг эрсдэлийн оноогоор таньна. Хортой кодыг статик, динамик шинжээр нь ангилах, AI-аар бичсэн фишинг, DGA домэйныг хэлний загвараар таних, deepfake дуу хоолой, видеог forensics-ээр илрүүлэх, мөн obfuscated PowerShell скрипт, нарийн төвөгтэй логийг хэлний загвараар хүний хэлээр тайлбарлуулах боломжтой. Үр нөлөө нь тодорхой: signature-д байхгүй халдлагыг барьж, 11 хоногийн dwell time-ийг богиносгож, шинжээч зөвхөн эрсдэлтэй үйл явдлыг шалгана. Гэхдээ хязгаарлалт бий. Суурь загвар буруу тохируулагдвал худал сэрэмжлүүлэгт живнэ; халдагч загварын хил хязгаарыг мэдэрч зайлсхийж болно, NIST-ийн AI 100-2 стандарт үүнийг evasion гэж ангилдаг; сүлжээ өөрчлөгдөхөд загварыг дахин сургах хэрэгтэй; цэргийн удирдлагад «яагаад» гэдгийг тайлбарлах чадвар шаардлагатай. Цэргийн орчны хувьд нэг зүйл шийдвэрлэх ач холбогдолтой: нууцлагдсан, тусгаарлагдсан сүлжээнд үүлэн AI ашиглах боломжгүй тул загварыг **дотооддоо байршуулах** ёстой. Харин цэргийн сүлжээний хэвийн үйл ажиллагаа тогтвортой, урьдчилан тодорхойлогдсон байдаг нь хэвийн бус байдлыг илрүүлэхэд давуу тал.

Слайд 7 · 7:00–8:30 · SIEM / SOC

Хоёрдугаар чиглэл. Дундаж SOC өдөрт хэдэн арван мянган сэрэмжлүүлэг хүлээн авдаг, ихэнх нь худал эсвэл давхардсан. Шинжээчийн ядаргаа, нэгдүгээр түвшний давтагдах ажил, мэргэшсэн хүний хомсдол манайд ч хамгийн хурц асуудал. AI SOC-ийн үйл явц бүрд ордог: бүтэцгүй логийг автоматаар бүтэцлэх, олон эх сурвалжийн үйл явдлыг нэг халдлагын түүх

болгон холбох, сэрэмжлүүлэг бүрт эрсдэлийн оноо өгч давхардлыг нэгтгэх, IP, hash, домэйны талаарх мэдээллийг автоматаар татаж товчлох, шинжээчийг энгийн хэлээр асуухад SIEM-ийн хүсэлт үүсгэдэг copilot, тайланг автоматаар бичих. IBM-ийн 2025 оны тайлангаар AI, автоматжуулалтыг өргөн ашигласан байгууллага нэг зөрчилд **1.9 сая ам.доллар** бага зарцуулж, зөрчлийн мөчлөг **80 хоногоор** богиноссон. 2025–2026 онд «агент SOC» загвар гарч ирлээ: эрэмбэлэх, хайх, хариу үйлдлийн агентууд хоорондоо ажил хуваарилж, хүн батлах, хянах үүрэгтэй ажиллана. Энэ бол GTG-1002-ын халдлагын оркестраторын яг толин тусгал: халдагч агентуудын эсрэг хамгаалагч агентууд. Гэхдээ агент SOC өөрөө шинэ халдлагын талбай: AI-тай холбоотой зөрчлийн найман тутмын нэг нь агент системтэй холбоотой гэсэн судалгаа бий. Цэргийн SOC-д дөрвөн эрсдэлийг онцолъё: хэлний загварын худал дүгнэлт тул эх сурвалж заавал ишлүүлэх; халдагч логт зориуд оруулсан текстээр SOC-ийн загварыг удирдах prompt injection; үүлэн copilot-д нууц лог илгээх нь нууцлалын зөрчил тул зөвхөн дотоод байршуулалт; вендороос хараат байдал, лицензийн зардал.

Слайд 8 · 8:30–9:45 · Incident Response

Гуравдугаар чиглэл. NIST-ийн 800-61 стандартын 2025 оны гуравдугаар хувилбар зөрчилд хариу үйлдэл үзүүлэх мөчлөгийг CSF 2.0-той уялдуулсан. Ye шат бүрд AI юу хийж, хүн юу хийх вэ. Бэлтгэлд AI playbook боловсруулж, дасгалын хувилбар үүсгэж, актив, хамаарлын зураглал гаргана; хүн playbook-ийг батална. Илрүүлэлт, шинжилгээнд AI сэрэмжлүүлгийг зөрчил болгон нэгтгэж, хамрах хүрээг тогтоож, халдлагын цаг хугацааны дарааллыг сэргээнэ; хүн ангилал, хүндийн зэргийг батална. Хязгаарлалтад SOAR playbook-оор хост тусгаарлах, нууц үг хүчингүй болгох, хортой домэйн хаах зэрэг урьдчилан батлагдсан үйлдлийг **секундын дотор** гүйцэтгэнэ; харин цэргийн системийг салгах, үйл ажиллагаа зогсоох зэрэг өндөр эрсдэлтэй үйлдэлд хүн заавал батална. Устгалт, сэргээлтэд persistence механизмыг олж, сэргээлтийн дараалал, засварын эрэмбийг санал болгоно. Зөрчлийн дараа forensic шинжилгээ, хортой кодыг урвуу инженерчлэх, тайлан бичих, сургамжийг playbook-д тусгах ажлыг AI хурдасгана. Хязгаарлалтын хугацааг цагаас секунд руу

буулгах нь 51 секундын breakout-той тэмцэх цорын ганц арга. Гэхдээ автомат хязгаарлалт буруу ажиллавал өөрөө үйлчилгээний тасалдал үүсгэж байлдааны бэлэн байдалд нөлөөлнө. Иймд playbook бүрт эрсдэлийн үнэлгээ, буцаах механизм, ажиллах горимыг заавал тодорхойлно; халдагч хуурамч сэрэмжлүүлгээр бидний автомат хариу үйлдлийг зориуд өдөөж болохыг ч тооцно.

Слайд 9 · 9:45–11:00 · Автономийн түвшин

Цэргийн системд AI-д хэр их эрх өгөх вэ гэдэг нь бодлогын гол асуудал. Автомат жолоодлогын түвшний адил таван зэрэглэл санал болгож байна. **Тэг**: гар ажиллагаа, одоогийн суурь. **Нэг**: AI туслах; товчилж, баяжуулж, санал болгоно, бүх үйлдлийг хүн хийнэ; бүх сүлжээнд нэвтрүүлж болно. **Хоёр**: хэсэгчилсэн автоматжуулалт; AI үйлдлийн төлөвлөгөө санал болгож, хүн нэг товчоор батална; энэ бол SOC-ийн үндсэн горим байх ёстой. **Гурав**: нөхцөлт автономи; урьдчилан батлагдсан, бага эрсдэлтэй playbook-ийг AI өөрөө гүйцэтгэж, хүн хянана; ажлын станц тусгаарлах, мэдэгдэж буй хортой домэйн хаах зэрэг хязгаарлагдмал хүрээнд л зөвшөөрнө. **Дөрөв**: өндөр автономи; хүний оролцоогүй шийдвэр; онц чухал, байлдааны системд одоогоор зөвлөхгүй. Зарчим нь энгийн: автоматжуулалтын эрх нь playbook-ийн эрсдэлийн үнэлгээ, буцаах механизм, хариуцлагын тодорхой хуваарилалттай хамт л олгогдоно.

Слайд 10 · 11:00–12:30 · Threat Intelligence, урьдчилан сэргийлэлт

Дөрөвдүгээр чиглэл. Аюул заналын мэдээллийн хувьд AI нээлттэй эх, харанхуй веб, вендорын тайлан, нийгмийн сүлжээг англи, орос, хятад, монгол хэлээр автоматаар хянаж, тайлангаас халдлагын шинж тэмдэг, тактик, техникийг олборлож MITRE ATT&CK-д буулгаж, STIX форматаар хуваалцана. MISP, OpenCTI зэрэг нээлттэй платформ хэлний загвартай интеграцтай болсон тул өндөр зардалгүй эхлэх боломжтой. Урьдчилан сэргийлэлтэд эмзэг байдлыг зөвхөн CVSS оноогоор биш, бодитоор ашиглагдах магадлалыг тооцдог EPSS загвараар эрэмбэлж засварын дарааллыг оновчилно. Хамгийн сонирхолтой үр дүн бол DARPA-гийн AI Cyber Challenge. 2025 оны 8 дугаар сарын финалд AI системүүд **54 зохиомол эмзэг байдлаас 43-ыг** автоматаар зассан, бодит **18** эмзэг

байдал нэмж олсон, нэг даалгаврын дундаж зардал **152 доллар**. 2024 оны хагас финалтай харьцуулахад илрүүлэлт 37-оос 77, засвар 25-аас 61 хувь болж өссөн. Энэ бүх системийг нээлттэй эхээр нийтэлсэн тул дотоодод хөгжүүлсэн цэргийн програм хангамжийг ашиглалтад оруулахаас өмнө AI-аар шалгах боломж бидэнд нээлттэй. Мөн хэлний загварын агентаар улаан багийн халдлагыг автоматжуулж хамгаалалтын хяналтыг тасралтгүй шалгах, энэ бол халдагчийн ашигласан яг тэр арга; AI-аар динамик honeypot, хуурамч нууц үг үүсгэж халдагчийн цагийг үрэх; ҮБХИС-ийн кибер полигонд AI дайсантай сургалт явуулах боломжтой.

Слайд 11 · 12:30–13:45 · AI-г өөрийг нь хамгаалах

Удирдамжид AI системийг өөрийг нь аюулгүй байлгах шаардлагыг онцолсон. Хамгаалалтад ашиглаж буй AI өөрөө бай болдог. NIST-ийн AI 100-2, MITRE ATLAS, OWASP-ийн ангиллаар: лог, имэйл, вэб хуудсанд нуусан зааврааp SOC-ийн загварыг удирдах prompt injection; сургалтын өгөгдөлд хортой жишээ оруулж загварыг тодорхой халдлагад сохор болгох poisoning; оролтыг бага өөрчилж хортой кодыг цэвэр гэж ангилуулах evasion; хордсон нээлттэй загвар, сангаар арын хаалга суулгах нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээ; хэт их эрхтэй агентын автомат үйлдлийг халдагч ашиглах; AI-ийн хамгаалалтын хязгаарлалтыг «CTF тэмцээний оюутан», «судлаач» гэж хуурч, даалгаврыг жижиг хэсэгт хувааж тойрох, Anthropic, Google хоёулаа сүүлийнхийг баримтжуулсан. Мөн сүүдрийн AI: IBM-ийн судалгаагаар байгууллагын **тав тутмын нэг** нь ажилтны зөвшөөрөлгүй ашигласан AI-аас үүдэлтэй зөрчилд өртөж, нэг зөрчилд **670 мянган долларын** нэмэлт хохирол амссан, зөвхөн 37 хувь нь AI ашиглалтын бодлоготой. Цэргийн албан хаагч нууцлалтай мэдээллийг нийтийн AI үйлчилгээнд оруулах нь шууд эрсдэл тул Зэвсэгт хүчинд AI ашиглалтын журам нэн тэргүүнд хэрэгтэй. Хамгаалах арга нь стандарт, NIST AI RMF, ISO 42001, болон техник: оролт, гаралтын шүүлт, агентад хамгийн бага эрх, хэрэгслийн дуудлагыг бүртгэх, AI-г өөрийг нь red team-ээр шалгах, загварын гарал үүслийг баталгаажуулах.

Слайд 12 · 13:45–14:25 · Олон улсын туршлага

Олон улсын туршлагаас товчхон. АНУ DARPA-гийн тэмцээнээр AI-аар эмзэг байдал олж засах нээлттэй системүүдийг бий болгож, NIST стандартаа гаргасан. NATO 2021 онд AI стратеги, 2024 онд Хариуцлагатай AI-ийн хэрэгжилтийн стратеги баталж, 2025 онд AI платформыг сүлжээний бодит цагийн кибер мэдээлэлд ашиглаж эхэлсэн; хууль ёсны, хариуцлагатай, тайлбарлагдахуйц, найдвартай, засаглалтай, хазайлт багатай гэсэн зургаан зарчмыг манай цэргийн журамд тусгах боломжтой. Европын холбоо ENISA-гийн тайланд AI-г халдлагын оновчлол, шинэ эмзэг байдал гэж хоёр талаас нь үнэлж, AI Act-аар өндөр эрсдэлтэй системд шаардлага тавьсан. Технологийн компаниуд хортой хэрэглээний тайланг тогтмол нийтэлж байгаа тул тэдэнтэй аюул заналын мэдээлэл солилцох суваг нээх хэрэгтэй. Нийтлэг сургамж дөрөв: туслахаас автономи руу үе шаттай; засаглалын бодлогоос эхлэх; өгөгдөл, загварыг дотооддоо; хүний нөөцийг AI-тай хамтран ажиллах чиглэлээр дахин сургах.

Слайд 13 · 14:25–15:40 · Монгол Улсын нөхцөл байдал

Монголын нөхцөл. Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлийн мэдээгээр 2024 онд **7,560** кибер гэмт хэрэг бүртгэгдсэний **83 хувь** нь залилан, яг AI хамгийн хүчтэй нөлөөлж буй халдлагын төрөл. Төрийн 67 байгууллагын судалгаагаар 29 хувь нь халдлагад өртөж, 30 хувь нь эрсдэлийн үнэлгээ огт хийгээгүй байв. Хууль эрх зүйн хувьд 2021 оны Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль эрсдэлийн үнэлгээ, аудит, хариу үйлдлийг зохицуулдаг ч хиймэл оюун, автоматжуулсан хариу үйлдлийн талаар тусгайлсан заалтгүй; хэлэлцэгдэж буй «Кибер сөрөн тэсвэрлэх тухай» хуулийн төсөл нь AI заалт оруулах боломжит цонх. УИХ-аас 2025 онд баталсан 2026–2030 оны таван жилийн үндсэн чиглэлийн найман бодлогын нэг нь шинжлэх ухаан, технологи, хиймэл оюун; «Өгөгдөл, хиймэл оюуны үндэсний стратеги» боловсруулагдаж байна; Их Британитай хамтарсан үндэсний кибер эрсдэлийн үнэлгээ хийгдэж байна. Батлан хамгаалах салбарын давуу тал: Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, ҮБХИС-ийн тэнхим гэсэн институцийн суурь, хаалттай тогтвортой сүлжээ, нээлттэй эхийн шийдлээр бага зардлаар эхлэх боломж. Сорилт: мэргэжилтэн ховор; тэмдэглэгдсэн өгөгдөл, монгол

хэлний корпус байхгүй; GPU, өгөгдлийн сан хязгаарлагдмал; үүлэн AI боломжгүй; AI журам, эрх зүйн үндэс байхгүй; лицензийн зардал өндөр.

Слайд 14 · 15:40–16:40 · Лавлагаа архитектур

Дөрвөн чиглэлийг нэг системд нэгтгэсэн, бүхэлдээ дотоодод байршуулах боломжтой лавлагаа архитектурыг санал болгож байна. Доод давхаргад EDR, сүлжээний мэдрэгч, имэйлийн шүүлтүүр, нэвтрэлтийн лог; дараа нь нээлттэй эхийн SIEM буюу өгөгдлийн сан, стандарт схемтэй, 12-оос дээш сарын хадгалалттай; гуравдугаарт шинжилгээний хөдөлгүүр: хэвийн бус байдал, UEBA, график шинжилгээ, MLOps; дөрөвдүгээрт MISP, OpenCTI дээр суурилсан CTI платформ, CERT болон Кибер аюулгүй байдлын зөвлөлтэй солилцоотой; тавдугаарт SOAR: playbook сан, автономийн нэгээс гурав дахь түвшин; дээд давхаргад нууцлалтай сүлжээнд байршуулсан дотоод хэлний загвар буюу copilot. Хажуугийн хоёр багана бол засаглал (AI бодлого, загварын бүртгэл, AI red team, аудитын лог) болон хүн, сургалт: шинжээчид, threat hunter, ML инженер, УБХИС-ийн кибер полигон. Хүн шийдвэрийн гогцоонд байх зарчим энд бүтцийн хэмжээнд баталгааждаг.

Слайд 15 · 16:40–17:40 · Замын зураг 2026–2030

Хэрэгжүүлэлтийг гурван үе шаттай санал болгож байна. **Эхний үе шат**, энэ оны дөрөвдүгээр улирлаас 2027 он: AI ашиглалтын түр журам батлах, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлалд нээлттэй эхийн SIEM, CTI платформ байгуулж өгөгдөл хуримтлуулж эхлэх, монгол хэлний фишингийн өгөгдлийн багц бүрдүүлэх, AI SOC-ийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах. **Хоёрдугаар үе шат**, 2027–2028: нэг, хоёрдугаар түвшний AI-г тусгаарлагдсан туршилтын орчинд нэвтрүүлж худал сэрэмжлүүлэг, илрүүлэх, хариу үйлдлийн хугацааг хэмжих; кибер полигонд AI дайсны дуурайлт оруулах; DARPA-гийн нээлттэй системээр дотоод кодыг шалгах. **Гуравдугаар үе шат**, 2028–2030: AI SOC-ийг үйл ажиллагаанд оруулж гуравдугаар түвшний playbook-ийг хязгаарлагдмал хүрээнд зөвшөөрөх, төрийн CERT-тэй машин уншигдахуйц мэдээлэл солилцоо тогтоох, үр дүнг хэмжиж журам, сургалтыг шинэчлэх. Хэмжүүр нь илрүүлэх, хариу үйлдлийн дундаж хугацаа, худал сэрэмжлүүлгийн

хувь, нэг шинжээчид ногдох хаасан зөрчил, AI-ийн саналыг хүн буцаасан хувь.

Слайд 16 · 17:40–18:20 · Технологи, чадавх

Технологи, чадавхын дөрвөн санал. Нэг: нууцлалтай сүлжээнд зориулсан GPU сервер, нээлттэй эхийн хэлний загвар, MLOps орчин бүхий дотоод дэд бүтэц. Хоёр: цэргийн сүлжээний хэвийн зан төлөвийн суурь өгөгдөл, тэмдэглэгдсэн зөрчлийн архив, монгол хэлний корпус; өгөгдөлгүйгээр AI үр дүнгүй гэдгийг онцолъё. Гурав: УБХИС-д «AI ба кибер хамгаалалт» хичээл, магистрын чиглэл нээх, SOC шинжээчдийг дахин сургах, ML инженерийн гурваас таван орон тоо, Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнтэй хамтарсан судалгаа. Дөрөв: AI дайсантай кибер полигон, жил бүрийн дасгалд AI хувилбар.

Слайд 17 · 18:20–19:20 · Бодлого, журам

Бодлого, журамд тусгах зургаан санал. Нэг: Батлан хамгаалахын сайдын тушаалаар салбарын AI ашиглалтын журам; зөвшөөрөгдсөн, хориглосон хэрэглээ, мэдээллийн ангилалтай уялдсан хязгаарлалт, AI системийн бүртгэл. Хоёр: автомат хариу үйлдлийн эрх зүйн үндэс; автономийн түвшин бүрт батлах эрх, онц чухал системд хүн заавал. Гурав: AI-тай холбоотой зөрчлийг тусад нь бүртгэж мэдээлэх журам. Дөрөв: худалдан авалтын стандарт; дотоод байршуулалт, өгөгдөл гадагш гарахгүй, загварын гарал үүсэл, тайлбарлах чадвар, NIST, MITRE-д нийцэл. Тав: Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль, «Кибер сөрөн тэсвэрлэх» хуулийн төсөлд автоматжуулсан хамгаалалтын эрх зүйн статус, AI системийг онц чухал дэд бүтцийн бүрэлдэхүүн гэж тооцох, мэдээлэл солилцооны үүргийг тусгах. Зургаа: үндэсний стратегид батлан хамгаалахын бүлэг оруулж, 2026–2030 оны чиглэлд AI SOC төслийг санхүүжилттэй нь хамруулах, NATO-гийн Хариуцлагатай AI зарчим, NIST стандартыг нутагшуулах.

Слайд 18 · 19:20–19:50 · Дүгнэлт

Дүгнэж хэлэхэд. Халдагч AI-г мөчлөгийн бүх үе шатад ашиглаж, автономи агентын түвшинд хүрсэн. Хариуд нь AI илрүүлэлт, SOC, хариу үйлдэл, аюул заналын мэдээлэлд хэмжигдэхүйц үр дүн өгч байна. Гэхдээ AI-г хамгаалахгүйгээр AI-аар хамгаалах боломжгүй. Цэргийн зөв зам бол

дотоод, нээлттэй эх, автономийн зэрэглэл, хүн шийдвэрийн гогцоонд, өгөгдөл, хүний нөөцтэй зэрэгцүүлсэн үе шаттай нэвтрүүлэлт. Монголд институцийн суурь бий; дутагдаж буй журам, өгөгдөл, дэд бүтэц, хүний нөөц, санхүүжилтийг 2026–2030 онд шийдвэрлэх боломжтой гэж үзэж байна.

Слайд 19 · 19:50–20:00 · Хэлэлцүүлэгт дэвшүүлэх асуултууд

Хэлэлцүүлэгт таван асуулт дэвшүүлье: автономийн ямар түвшнийг хэн хариуцаж зөвшөөрөх вэ; AI-ийн өгөгдөл, дэд бүтцийг дотооддоо бүхэлд нь байгуулах уу, төрийн дата төвтэй хуваалцах уу; машин уншигдахуйц мэдээлэл солилцооны механизм ямар байх вэ; ҮБХИС-ийн сургалтын хөтөлбөр, орон тоо; арилжааны платформ уу, нээлттэй эх үү, санхүүжилт хаанаас вэ. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.